Lec4 习题解答

9.1 - 9.6

1.

2018秋冬 期末

( ) Let P be the set of all propositional formulas with variables p, q, r, and let R be the equivalence relation on P defined by $\varphi R \psi$ iff $\varphi \leftrightarrow \psi$, for $\varphi, \psi \in P$. Then the number of equivalence classes of P on R is 256.

解答

正确。关于变量 p, q, r 一共有 $2^3 = 8$ 种真值赋值，而一个等价类恰好对应一种布尔函数，也就是对应一个真值表。长度为 8 的真值表一共有 $2^8 = 256$ 种，因此等价类个数为 256。

2.

2019秋冬 期末

Let F be the set of all propositional formulas involving variables $p_1, p_2, \cdots, p_n$. Define a binary relation R on F:

For all $A, B \in F$, ARB if and only if $A \leftrightarrow B$ is a tautology.

(a) Prove that the binary relation R on F is an equivalence relation.

(b) Give a description of the equivalence classes.

(c) How many different equivalence classes of R are there?

解答

(a) 要证明 R 是等价关系，只需验证自反性、对称性和传递性。

对任意 $A \in F$，命题 $A \leftrightarrow A$ 恒为真，所以 ARA，故 R 具有自反性。

若 ARB，则 $A \leftrightarrow B$ 是重言式。由于 $A \leftrightarrow B$ 与 $B \leftrightarrow A$ 逻辑等价，所以 BRA，故 R 具有对称性。

若 ARB 且 BRC，则 $A \leftrightarrow B$ 与 $B \leftrightarrow C$ 都是重言式，因此 A, B, C 在任意赋值下真值都相同，从而 $A \leftrightarrow C$ 也是重言式，所以 ARC。故 R 具有传递性。

综上，R 是等价关系。

(b) 每个等价类就是“所有与某个公式逻辑等价的公式”组成的集合。换句话说，等价类按真值表分类，两个公式当且仅当真值表完全相同时属于同一个等价类。

(c) 对 n 个变元，共有 2^n 种真值赋值。每个等价类对应一个布尔函数，也就是一个从这 2^n 种赋值到 $\{T, F\}$ 的映射，因此等价类总数为

$$2^{2^n}$$

3.

2018秋冬 期末

( ) There is a binary relation R on set A such that R is both an equivalence relation and a partial order on A.

解答

正确。取相等关系

$$R = \{(a, a) \mid a \in A\}$$

即可。

它显然满足自反、对称、传递，因此是等价关系；同时也满足自反、反对称、传递，因此也是偏序关系。

4.

2018秋冬 期末

( ) Suppose $(A, \preceq)$ is a finite nonempty poset. Then A has a minimal element.

解答

正确。

从 A 中任取一个元素。若它不是极小元，则存在更小的元素；若这个更小的元素仍不是极小元，就继续往下找。由于 A 是有限集，这个过程不可能无限进行下去，因此最终必会停在某个不能再往下找的元素上，这个元素就是极小元。

5.

2018秋冬 期末

Define a binary relation R on $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ by $(x, y)R(a, b)$ if and only if $y - b = 5(x - a)$.

(a) Show that R is an equivalence relation on $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

(b) Find the equivalence classes of $(0, 0)$ and $(1, -2)$.

(c) Describe the geometric meaning of the equivalence class $[(a, b)]$.

解答

(a) 对任意 (x, y)，有 $y - y = 5(x - x)$，故 $(x, y)R(x, y)$，所以自反。

若 $(x, y)R(a, b)$，则 $y - b = 5(x - a)$，两边同乘 -1 得 $b - y = 5(a - x)$，所以 $(a, b)R(x, y)$，故对称。

若 $(x, y)R(a, b)$ 且 $(a, b)R(c, d)$，则 $y - b = 5(x - a)$ 且 $b - d = 5(a - c)$。两式相加得 $y - d = 5(x - c)$，因此 $(x, y)R(c, d)$，故传递。

所以 R 是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上的等价关系。

(b) 对 $(0, 0)$，等价类为满足 $y - 0 = 5(x - 0)$ 的所有点，即

$$[(0, 0)] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 5x\}$$

对 $(1, -2)$，等价类为满足 $y + 2 = 5(x - 1)$ 的所有点，即

$$[(1, -2)] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 5x - 7\}$$

(c) 一般地，

$$[(a,b)] = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - b = 5(x-a)\}$$

也就是过点 (a,b)、斜率为 5 的直线。故每个等价类在几何上是一条斜率为 5 的直线。

6.

2019秋冬 期末

( ) Let R be a binary relation. If R is symmetric and transitive, then R is reflexive.

解答

错误。

反例：在非空集合 $A = \{1,2,3\}$ 上取关系 $R = \{(1,2),(2,1),(1,1),(2,2)\}$。$R$ 显然满足对称性和传递性，但是$(3,3) \notin R$，所以是不满足自反性的。

7.

2019秋冬 期末

( ) Let $(S, \preceq)$ be a partially ordered set. If there is a unique minimal element e of S, then e is the least element of S.

解答

错误。

反例：令 $S = \mathbb{Z} \cup \{e\}$，其中整数之间仍按通常大小关系排序，而 e 只与自己可比。则 e 是唯一的极小元，因为任意整数 n 都有更小的整数 $n-1$。但 e 不是 least element，因为它与任何整数都不可比。

8.

2019秋冬 期末

Let S be a set having n elements. Let H be the Hasse diagram for the partial ordering $\{(A,B) \mid A \subseteq B\}$ on the power set of S. Let f_n denote the number of edges in a Hasse diagram representing a set with n elements.

(a) Compute f_0, f_1, f_2 and f_3.

(b) Find a recurrence relation for f_n, and justify your answer.

解答

在幂集偏序的 Hasse 图中，边恰好对应“由某个子集添加一个元素得到另一个子集”的关系。

(a) 画出 Hasse 图后直接数边可得：

- $n = 0$ 时只有一个点，所以 $f_0 = 0$；
- $n = 1$ 时有 $\varnothing \subset \{a\}$ 一条边，所以 $f_1 = 1$；
- $n = 2$ 时共有 4 条边，所以 $f_2 = 4$；
- $n = 3$ 时共有 12 条边，所以 $f_3 = 12$。

(b) 设 $S_n = S_{n-1} \cup \{x_n\}$。幂集可分成两部分：

- 不含 x_n 的子集，它们构成一个与 $P(S_{n-1})$ 同构的 Hasse 图，贡献 f_{n-1} 条边；
- 含 x_n 的子集，忽略 x_n 后也与 $P(S_{n-1})$ 同构，仍贡献 f_{n-1} 条边。

此外，每个不含 x_n 的子集 A 都与 $A \cup \{x_n\}$ 之间形成一条新边，而这样的 A 一共有 2^{n-1} 个。

因此递推关系为

$$f_n = 2f_{n-1} + 2^{n-1} \qquad (n \geq 1)$$

事实上，由这个递推还可推出闭式

$$f_n = n2^{n-1}$$

9.

24春夏 llf 第三次小测

( ) The set of intervals $[k, k+1]$, $k = \cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots$ is the partition of the set of all integers.

解答

错误。

因为整数 k 同时属于区间 $[k-1, k]$ 和 $[k, k+1]$，所以这些区间并不两两不交，不能构成整数集的划分。

10.

24春夏 llf 第三次小测

( ) There are two different equivalence relations on a set with two elements.

解答

正确。

从 partiton 的角度来考虑，设集合为 $\{a, b\}$。它的等价关系只有两种：

- 对应划分 $\{\{a\}, \{b\}\}$ 的相等关系；
- 对应划分 $\{\{a, b\}\}$ 的全集关系。

所以恰有两种。

11.

24春夏 llf 第三次小测

( ) Let R be a relation on the set A. R equals its transitive closure if and only if R is transitive.

解答

正确。

若 R 是传递的，则包含 R 的最小传递关系就是它本身，所以它等于自己的传递闭包。

反过来，若 R 等于自己的传递闭包，由于传递闭包一定是传递的，因此 R 也必然是传递的。

12.

24春夏 llf 第三次小测

( ) The poset $(\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}, |)$ is a lattice, where $x \mid y$ denotes x divides y.

解答

错误。

例如元素 3 与 8 的 least upper bound 应当是它们的最小公倍数 24，但 $24 \notin \{1,2,3,4,6,8\}$。因此该偏序集并不是 lattice。

13.

24春夏 llf 第三次小测

Suppose $A=\{1,2\}$, there are __ relations on the set A, there are __ partial orderings.

解答

因为 $A \times A$ 有 $2^2=4$ 个有序对，所以关系总数为

$$2^4=16$$

偏序关系共有三种：

- $\{(1,1),(2,2)\}$;
- $\{(1,1),(2,2),(1,2)\}$;
- $\{(1,1),(2,2),(2,1)\}$。

所以答案是：relations 有 16 个，partial orderings 有 3 个。

14.

24春夏 llf 第三次小测

Find the smallest partial order on $\{1,2,3\}$ that contains $(1,1)$, $(3,2)$, $(1,3)$.

解答

偏序必须满足自反、反对称、传递。

先补上所有自反对：

$$(1,1),(2,2),(3,3)$$

题目已给出 $(3,2)$ 和 $(1,3)$。再由传递性，$(1,3)$ 与 $(3,2)$ 推出必须加入 $(1,2)$。

此时关系

$$\{(1,1),(2,2),(3,3),(3,2),(1,3),(1,2)\}$$

已经满足自反、反对称、传递，因此所求 smallest partial order 就是这个集合。

15.

25春夏 llf 第三次小测

( ) The symmetric closure of a transitive relation is still transitive.

解答

错误。

反例：令 $R=\{(1,2)\}$。它是传递的，因为不存在可继续拼接的链。

它的对称闭包为

$$\{(1,2),(2,1)\}$$

但这个关系不是传递的，因为若它传递，就应有 $(1,1)$ 和 $(2,2)$。

16.

25春夏 llf 第三次小测

Suppose $|A|=n$, there are __ distinct total order relations on A.

解答

每一个 total order 都对应于把 A 的 n 个元素排成一列，因此 total order 的个数就是这些元素的排列数 $P_n^n=n!$

17.

25春夏 llf 第三次小测

Find the transitive closure of R if $M_R=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$.

解答

由矩阵可知：

- 顶点 1 可达 1；
- 顶点 2 可达 $2,3$；
- 顶点 3 可达 $1,3$。

由于 $2\to 3$ 且 $3\to 1$，所以还应加入 $2\to 1$。除此之外不会产生新的可达关系。

因此 transitive closure 的矩阵为

$$M_{R^*}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$$

18.

25春夏 图灵 第三次小测

Find the transitive closure of R if the adjacency matrix M_R is $\begin{pmatrix}1&0&1&0\\1&0&0&1\\0&1&1&0\\0&1&0&0\end{pmatrix}$.

解答

由矩阵可读出有向边：

- $1\to 1,3$；
- $2\to 1,4$；
- $3\to 2,3$；

- $4 \to 2$。

注意到

$$1 \to 3 \to 2 \to 1$$

形成回路，因此 $1, 2, 3$ 彼此可达；又因为 $2 \to 4$ 且 $4 \to 2$，所以 4 与 2 也彼此可达。进一步可知四个点实际上两两可达。

因此 transitive closure 的矩阵是全 1 矩阵：

$$M_{R^*} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

19.

25春夏 llf 第三次小测

Let A be the set of bit strings of length not exceeding three, where λ is a bit string of length zero. Suppose that R is a relation on the set A, where $(a, b) \in R$ if and only if a is a prefix of b. For example, 00 is a prefix of 001, and 01 is not a prefix of 001.

(1) Show that R is a partial order.

(2) Draw the Hasse diagram for the partial order.

(3) Find its minimal elements and the greatest element.

解答

(1) 要证偏序，只需验证自反、反对称、传递。

任意串都是自己的前缀，所以自反。

若 a 是 b 的前缀且 b 是 a 的前缀，那么只能有 $a = b$，所以反对称。

若 a 是 b 的前缀，且 b 是 c 的前缀，那么 a 也是 c 的前缀，所以传递。

因此 R 是 partial order。

(2) 图略 :)

集合 A 中元素为

$$\lambda,\ 0,\ 1,\ 00,\ 01,\ 10,\ 11,\ 000,\ 001,\ 010,\ 011,\ 100,\ 101,\ 110,\ 111$$

Hasse diagram 就是一棵倒过来的深度为 3 的二叉树：根为 λ，它的上一层是 $0, 1$；再上一层分别是 $00, 01, 10, 11$；最上层分别是

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111$$

(3) 因为 λ 是所有 bit string 的前缀，所以它是 least element，也因此是唯一的 minimal element。

greatest element 不存在，因为不存在一个长度不超过 3 的 bit string 同时以所有其它 bit string 为前缀。

20.

25春夏 图灵 第三次小测

Find the smallest equivalence relation on $\{1,2,3,4,5\}$ that contains $(1,2)$, $(1,4)$ and $(3,5)$.

解答

由等价关系必须满足自反、对称、传递：

- 由 $(1,2)$ 和 $(1,4)$ 可知 $1,2,4$ 必须在同一个等价类中；
- 由 $(3,5)$ 可知 $3,5$ 必须在同一个等价类中。

因此最小等价关系对应的划分是

$$\{\{1,2,4\},\{3,5\}\}$$

故该关系为这两个等价类内部所有有序对的并，即

$$\{1,2,4\}\times\{1,2,4\}\ \cup\ \{3,5\}\times\{3,5\}$$

另外通过绘制关系矩阵，逐一计算自反、对称、传递闭包也可以得到最小等价关系。

21.

25春夏 图灵 第四次小测

If a relation R is not transitive then R^2 is also not transitive. ( )

解答

错误。

反例：令

$$R=\{(1,2),(2,3)\}$$

则 R 不是传递的，因为缺少 $(1,3)$。

但

$$R^2=\{(1,3)\}$$

这个关系是传递的。因此原命题错误。

22.

25春夏 图灵 第四次小测

Let $A=\{(a,b)\mid a,b\in\mathbb{Z}^+\}$. Define the relation R on A as
$R=\{((a,b),(c,d))\mid ad+a=bc+c\}$.

(1) Determine whether R is an equivalence relation.

(2) Prove your answer.

解答

(1) R 是等价关系。

(2) 先把定义式改写：

$$ad+a=bc+c$$

即

$$a(d+1) = c(b+1)$$

进一步可写成

$$\frac{a}{b+1} = \frac{c}{d+1}$$

所以关系 R 的本质是：两个有序对对应的有理数 $\frac{a}{b+1}$ 相等。

下面验证三条性质。

自反性：对任意 $(a,b) \in A$，显然有

$$\frac{a}{b+1} = \frac{a}{b+1}$$

所以 $(a,b)R(a,b)$。

对称性：若 $(a,b)R(c,d)$，则 $\frac{a}{b+1} = \frac{c}{d+1}$，交换两边仍成立，因此 $(c,d)R(a,b)$。

传递性：若 $(a,b)R(c,d)$ 且 $(c,d)R(e,f)$，则

$$\frac{a}{b+1} = \frac{c}{d+1}, \qquad \frac{c}{d+1} = \frac{e}{f+1}$$

于是

$$\frac{a}{b+1} = \frac{e}{f+1}$$

从而 $(a,b)R(e,f)$。

综上，R 是等价关系。

10.1 - 10.3

23.

25 llf 第三次小测

Give a recurrence relation for e_n， where e_n is the number of edges of the graph Q_n.

解答

$e_n = 2e_{n-1} + 2^{n-1} (n \geq 2), e_1 = 1$

n 维超立方体图 Q_n 可以由两个 $n-1$ 维超立方体图 Q_{n-1} 构造而成。 构造过程需要将这两个 Q_{n-1} 中的对应顶点逐一相连。由于每个 Q_{n-1} 包含 2^{n-1} 个顶点，因此新增的连接边数为 2^{n-1}。

24.

25 llf 第三次小测

( ) K_3 has 6 non-isomorphic subgraphs.

解答

错误。非同构的子图按包含的顶点数分类如下：

- 1个顶点（1种）： 一个孤立点

- 2个顶点（2种）：两个点之间有1条边、0条边

- 3个顶点（4种）：三个点之中有3条边、2条边、1条边、0条边

非同构子图总数为 $1+2+4=7$ 种

注：图的定义中顶点应为非空集，因此不考虑有0个顶点的情况

25.

25 turing quiz3

There are ___ non-isomorphic simple directed graphs with 3 vertices and 2 edges.

解答

共有 4 种。根据这 2 条边的连接方式可以分类如下：

1. 两条边连接在相同的两个顶点上且方向相反（如 $A \to B$ 和 $B \to A$），剩余一个顶点为孤立点。（1种）
2. 两条边首尾相接（如 $A \to B$ 和 $B \to C$）。（1种）
3. 具有共同起点（出度为2）： 两条边从同一个中心顶点出发（如 $A \to B$ 和 $A \to C$）。（1种）
4. 具有共同终点（入度为2）： 两条边指向同一个中心顶点（如 $B \to A$ 和 $C \to A$）。（1种）

26.

25 zyw 第三次小测

Suppose that $S_1, S_2, \ldots, S_n$ is a collection of subsets of a set S where n is a positive integer. A system of distinct representatives (SDR) for this family is an ordered n-tuple $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ with the property that $a_i \in S_i$ for $i = 1, 2, \ldots, n$ and $a_i \neq a_j$ for all $i \neq j$.

Use Hall's Marriage theorem to show that a collection of finite subsets $S_1, S_2, \ldots, S_n$ of a set S has a SDR $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ if and only if $\forall I \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$, $\left|\bigcup_{i \in I} S_i\right| \geq |I|$.

注：Hall婚配定理的内容是：对于一个二分图 $G = (V, E)$，它的二分为 (V_1, V_2)，当且仅当对于 V_1 的所有子集 A，满足 $|N(A)| \geq |A|$ 时，该二分图有从 V_1 到 V_2 的完全匹配。

解答

构造二分图 $G = (X, Y, E)$ 。

令 $X = \{1, 2, \ldots, n\}$ 表示子集的下标集合，令 $Y = \bigcup_{i=1}^{n} S_i$ 表示这些子集中所有可能元素的集合。当且仅当元素 $y \in S_i$ 时，我们在 $i \in X$ 和 $y \in Y$ 之间连一条边。

根据定义，一个SDR$(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ 要求为每个子集下标 $i \in X$ 选择一个唯一且互不相同的元素 $a_i \in Y$，使得 $(i, a_i) \in E$。用图论语言来说，这等价于在图 G 中寻找一个覆盖 X 中所有顶点的匹配。

在构造的图中，邻域 $N(I)$ 是与 I 中至少一个下标 i 相连的所有元素 $y \in Y$ 的集合。根据对边的定义，这恰好是 I 中所有下标对应的子集的并集：$N(I) = \bigcup_{i \in I} S_i$

将此代入Hall婚配定理的条件即可得到：$\left|\bigcup_{i \in I} S_i\right| \geq |I|$

因为 SDR 存在当且仅当覆盖 X 的匹配存在，而该匹配存在当且仅当霍尔条件成立，所以 SDR 存在当且仅当 $\forall I \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$，$\left|\bigcup_{i \in I} S_i\right| \geq |I|$。

27.

证明：在至少含有两个顶点的简单图中，一定有两个顶点的度相同

解答

设简单图 G 的顶点数为 n（$n \geq 2$）。因为 G 为简单图，图中每个顶点的度数 $d(v)$ 的可能取值为 $0, 1, 2, \ldots, n-1$。在同一个简单图中，不可能同时存在度数为 0 的顶点（不与任何点相连）和度数为 $n-1$ 的顶点（与所有其余点相连）。因此，这 n 个顶点的度数最多只能从 $n-1$ 个不同的值中取。

根据抽屉原理（鸽巢原理），将 n 个顶点的度数分配到最多 $n-1$ 个可能的取值中，必然至少有两个顶点具有相同的度数。

28.

对哪些n的值来说，下列图是二分图?

- K_n
- C_n
- W_n
- Q_n

- K_n：$n = 1, 2$。当 $n \geq 3$ 时，图中任意 3 个顶点都会构成一个三角形（长度为 3 的奇圈），故只有 $n \leq 2$ 时为二分图。

- C_n：n 为偶数（$n \geq 4$），图本身就是一个圈（通常定义 $n \geq 3$），因此只有当其长度 n 为偶数时，才没有奇圈。

- W_n：不存在满足条件的 n。轮图（$n \geq 3$）由一个中心点与周围的 n 边形 C_n 的每个顶点相连构成。中心点与外圈上任意两相邻点总是能构成三角形，因此不论 n 取何值都不是二分图。

- Q_n：所有正整数 n（$n \geq 1$）。n 维超立方体图的顶点可用 n 位二进制数表示。若将顶点按包含1的个数的奇偶性分为两个集合，所有边只在两个集合之间相连，集合内没有边相连。故对所有 n 都是二分图。（Q_n中图的顶点表示 2^n 个长度为 n 的位串。当且仅当 2 个顶点的位串只相差 1 位时，两个顶点是相邻的，这时这两个顶点的1的个数的奇偶性是不同的，所以按照上面的划分方式，同一集合内部的点之间没有边相连）

注：二分图的一种判断方法：一个图是二分图的充要条件是它不包含奇数长度的圈（奇圈）

29.

一个图的度序列是由该图的各个顶点的度按非递增序列排列的序列。

判断下列序列是否是成图的（即能否构成一个简单图的度序列）

- 5,4,3,2,1,0
- 6,5,4,3,2,1
- 2,2,2,2,2,2
- 3,3,3,2,2,2
- 3,3,2,2,2,2
- 1,1,1,1,1,1
- 5,3,3,3,3,3
- 5,5,4,3,2,1
- 3,3,3,3,2
- 5,4,3,2,1
- 4,4,3,2,1
- 4,4,3,3,3

- 3,2,2,1,0
- 1,1,1,1,1

> 注：Havel-Hakimi 定理可以判断一个给定的有限非负整数序列是否是可图化的（即能否构成一个简单无向图的度序列），感兴趣可自行了解。

解答

- 5,4,3,2,1,0： 否。总计 6 个顶点，若存在度数为 5 的顶点，则它必须与其余所有 5 个顶点相连，此时不可能存在度数为 0 的孤立点。
- 6,5,4,3,2,1： 否。总计 6 个顶点，简单图的最大度数不能超过 $n-1=5$。
- 2,2,2,2,2,2： 是。如长度为 6 的圈 C_6 或两个独立的三角形 $2K_3$。
- 3,3,3,2,2,2： 否。度数总和为 15（奇数），违反握手定理。
- 3,3,2,2,2,2： 是。可构造，设顶点为 $v_1 \dots v_6$。连边 $(v_1,v_2),(v_1,v_3),(v_1,v_4)$ 以及 $(v_2,v_5),(v_2,v_6)$，此时 v_1,v_2 度数已为 3；再连边 (v_3,v_5) 与 (v_4,v_6)，使得其余四个点度数均为 2。
- 1,1,1,1,1,1： 是。如 3 条互相独立的边。
- 5,3,3,3,3,3： 是。如轮图W_5
- 5,5,4,3,2,1： 否。总计 6 个顶点，两个度为 5 的顶点必须与其余所有顶点相连。这意味着图中所有顶点的度数至少为 2，不可能出现度数为 1 的顶点。
- 3,3,3,3,2： 是。可构造，先取 4 个顶点的完全图 K_4，删去其中一条边 (v_1,v_2)，此时 v_1,v_2 度为 2，v_3,v_4 度为 3；引入第 5 个点 v_5，将其分别与 v_1,v_2 相连，即可满足序列。
- 5,4,3,2,1： 否。总计 5 个顶点，简单图的最大度数不能超过 $n-1=4$。
- 4,4,3,2,1： 否。总计 5 个顶点，两个度为 4 的顶点必须与其余所有顶点相连，导致所有顶点的度数至少为 2，不可能出现度数为 1 的顶点。
- 4,4,3,3,3： 否。度数总和为 17（奇数），违反握手定理。
- 3,2,2,1,0： 是。可构造，设顶点为 $v_1 \dots v_5$。v_5 为孤立点。v_1 与 v_2,v_3,v_4 相连（满足 v_1 度为 3，v_4 度为 1）；最后连边 (v_2,v_3)，满足两者的度数为 2。
- 1,1,1,1,1： 否。度数总和为 5（奇数），违反握手定理。